

Darba uzdevumu apraksts un nodevumu struktūra

BIZNESA UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

Pamata moduļi	Vienota LV/EN/RU publiskā tīmekļa vietne; dzīvojamo projektu katalogs; projektu, ēku, stāvu un dzīvokļu/rindu māju datubāze; interaktīvi 2D plāni; 3D un 360° vizualizāciju integrācija; individuāli izstrādāta administrācijas vide; cenu un pieejamības pārvaldība; pieteikumu un interesentu uzskaitē; ziņu un satura pārvaldība; SEO, analītika un ārējās integrācijas.
Pamata tehnoloģijas	Laravel 13 vai jaunāka stabila versija; Inertia 3 vai jaunāka stabila versija; Vue 3 vai jaunāka stabila versija; TypeScript; Nuxt 4 vai jaunāka stabila versija; Tailwind CSS 4 vai jaunāka stabila versija; PrimeVue 4 Unstyled/Volt komponentes vai līdzvērtīgas komponentes pēc vajadzības; PostgreSQL 18 vai jaunāka stabila versija; Redis, Three.js, Photo Sphere Viewer vai līdzvērtīga bibliotēka, Docker, Nginx, S3 saderīga objektu krātuve un CDN. Konkrētās versijas tiek fiksētas projekta 1. posmā.
Paredzamais izpildes termiņš	12–14 nedēļas jeb aptuveni 3–3,5 mēneši, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs savlaicīgi nodrošina saturu, piekļuvi, apstiprinājumus un 2D/3D materiālus.
Garantijas periods	12 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantija attiecas uz saskaņotās funkcionalitātes kļūdu novēršanu; uzturēšana un jaunas funkcijas tiek nodrošinātas pēc atsevišķas vienošanās.

Dokumenta versiju vēsture

Versija	Datums	Autors	Izmaiņu apraksts
1.0	24.08.2026.	Izpildītājs	Sākotnējā tehniskās specifikācijas redakcija.
1.1	25.08.2026.	Izpildītājs	Konsolidēta arhitektūras sadaļa; precizētas tehnoloģiju versijas, garantijas kļūdu klasifikācija, izpildes termiņš, terminoloģija un datu aizsardzības prasības.

Dokumenta mērķis

Šis dokuments nosaka PICHE dzīvojamo projektu daudzprojektu tīmekļa platformas biznesa prasības, funkcionālās prasības, tehniskās prasības, nefunkcionālās prasības, organizatoriskās prasības un nodevumu struktūru. Dokumenta uzbūve sagatavota pēc Pasūtītāja iesniegtās tehniskās specifikācijas parauga struktūras, savukārt projekta saturs balstīts uz Pasūtītāja sākotnējo darba aprakstu un Canva shēmu “Public website scheme I design examples I text I AUG 2026”.

Šajā dokumentā ar jēdzienu “risinājums” vai “platforma” tiek saprasta viena centralizēta tīmekļa sistēma, kas apvieno publisko mājaslapu, dzīvojamo projektu un nekustamo īpašumu vienību katalogu, individuāli izstrādātu administrācijas vidi, cenu un pieejamības statusu pārvaldību, pieteikumu uzskaiti, satura un SEO pārvaldību, kā arī 2D, 3D un 360° vizualizāciju integrācijas slāni.

Šī redakcija stājas spēkā pēc Pušu apstiprināšanas un pievienošanas līgumam kā Pielikums Nr. 2. Jautājumi, kuri izejas materiālos nav noteikti pietiekami precīzi, ir apkopoti 15. sadaļā un jāapstiprina projekta 1. posmā pirms attiecīgās funkcionalitātes izstrādes. Pēc apstiprināšanas tie kļūst par šīs specifikācijas neatņemamu sastāvdaļu; izmaiņas, kas maina saskaņoto tvērumu, veicamas ORG-005 noteiktajā kārtībā.

Terminu un saīsinājumu skaidrojums

Termins / saīsinājums	Skaidrojums
API	Programmatiska saskarne, ar kuru sistēmas komponentes vai ārējie servisi apmainās ar datiem.
Servera daļa / lietotāja saskarne (backend / frontend)	Servera daļa apstrādā biznesa loģiku un datus; lietotāja saskarne nodrošina publisko vai administrācijas skatu pārlūkā.
Administrācijas pārskata panelis (dashboard)	Administrācijas sākuma skats ar galvenajiem rādītājiem, paziņojumiem un ātrajām darbībām.
Pieteikums / interesents (lead)	Publiskās formas iesniegums un ar to saistītā potenciālā klienta kontaktinformācija.
Kursora novietošana / fokuss (hover / focus)	Elementa stāvoklis, kad virs tā novietots kursors vai tas izvēlēts ar tastatūras navigāciju.

Termins / saīsinājums	Skaidrojums
Atslēgvārdu kartējums (keyword map)	Atslēgvārdu grupu piesaiste konkrētām vietnes mērķlapām un satura tēmām.
Testa vide / produkcijas vide (staging / production)	Testa vide paredzēta pārbaudēm un akceptam; produkcijas vide ir publiski lietojamā sistēma.
Atgriešana uz iepriekšējo versiju (rollback)	Kontrolēta sistēmas atjaunošana uz iepriekšējo darbojošos laidieniem.
CTA	Darbības aicinājuma elements, piemēram, poga "Pieteikties" vai "Sazināties".
CDN	Satura piegādes tīkls, kas paātrina attēlu, video un citu failu piegādi apmeklētājiem.
CI/CD	Automatizēta koda pārbaudes, būvēšanas un kontrolētas izvietojšanas plūsma.
SSR	Servera puses renderēšana, kas nodrošina indeksējamu HTML saturu pirms klienta puses JavaScript izpildes.
2FA	Divu faktoru autentifikācija, kurai papildus parolei nepieciešams otrs autentifikācijas faktors.
Piesaiste vienam piegādātājam (vendor lock-in)	Situācija, kurā risinājuma nomaiņa vai pārcelšana ir nesamērīgi sarežģīta konkrēta piegādātāja tehnoloģiju vai licenču dēļ.
LOD	3D modeļa detalizācijas līmenis; zemāka detalizācija var tikt izmantota mobilajām vai mazāk jaudīgām ierīcēm.

1. Projekta vispārējais apraksts un mērķi

1.1. Projekta mērķis

Izstrādāt un ieviest jaunu PICHE dzīvojamo projektu tīmekļa platformu, kurā vienuviet tiek publicēti vairāki dzīvojamo ēku projekti, to ēkas, stāvi, dzīvokļi vai rindu mājas, cenas, pieejamības statusi, plāni, vizualizācijas un pieteikšanās iespējas. Platformai jānodrošina iespēja Pasūtītāja darbiniekiem patstāvīgi pievienot jaunus projektus un mainīt to informāciju bez izstrādātāja iesaistes ikdienas satura darbībās.

Sākotnējā palaišanā paredzēts ievietot vismaz divus projektus — "Priežu Rezidences" rindu mājas un "Priežu Rezidences" dzīvokļus — vienlaikus datu modelim, dizainam un administrācijas videi jāatbalsta vismaz desmit dažādi projekti un turpmāka paplašināšana bez atsevišķas vietnes izstrādes katram projektam.

1.2. Biznesa konteksts

- Dzīvojamo projektu informācija pašlaik var būt izvietota vairākās atsevišķās vietnēs, kas sarežģī satura, SEO, pieteikumu un projekta statusu centralizētu pārvaldību.
- Katram projektam ir atšķirīga struktūra: projektā var būt viena vai vairākas ēkas, kāpņu telpas, stāvi, dzīvokļi, penthouse vienības vai rindu mājas.
- Projekta sākumposmā publiskajās lapās var būt pieejamas tikai statiskas vizualizācijas un stāvu plāni; projekta attīstības gaitā nepieciešams pievienot interaktīvus 3D modeļus un 360° dzīvokļu tūres.
- Pašas arhitektūras vizualizācijas un 3D materiālus sagatavo Pasūtītāja arhitekti; izstrādes uzdevumā ietilpst šo materiālu tehniskā integrācija tīmekļa platformā, nevis arhitektūras modeļu izveide.
- Pārdošanas darbiniekiem jāspēj operatīvi mainīt dzīvokļu cenas un statusus "Pieejams", "Rezervēts" un "Pārdots", kā arī redzēt pieteikumus par konkrētiem projektiem un vienībām.
- Platformai jau sākotnējā posmā jābūt veidotai ar SEO tehnisko bāzi un atslēgvārdu izpēti latviešu, angļu un krievu valodā.

1.3. Mērķauditorija

- Privātpersonas, kas meklē jaunus dzīvokļus vai rindu mājas Rīgā, Mārupē un citās projekta atrašanās vietās.
- Latvijas un ārvalstu interesenti, kuri izmanto latviešu, angļu vai krievu valodu.
- PICHE pārdošanas speciālisti, kuri uztur cenas, statusus un apstrādā pieteikumus.
- PICHE satura un mārketinga darbinieki, kuri pārvalda projektus, ziņas, SEO un medijus.
- Sistēmas administrators, kurš pārvalda lietotājus, lomas, integrācijas un globālos iestatījumus.

1.4. Uzlabojamie procesi un problēmas

- Samazināt atsevišķu projektu vietņu un dublēta satura skaitu, apvienojot projektus vienā platformā.
- Novērst nepieciešamību ikdienas cenu, statusu, attēlu un tekstu izmaiņām piesaistīt izstrādātāju.
- Nodrošināt vienotu un saprotamu dzīvokļu pieejamības attēlojumu gan sarakstā, gan plānā, gan 3D skatā.
- Centralizēt pieteikumus un sasaistīt tos ar konkrētu projektu vai īpašuma vienību.
- Izveidot tehnisku bāzi, kas ļauj projektam attīstoties nomainīt statiskas vizualizācijas ar 3D un 360° materiāliem, nepārbūvējot visu vietni.
- Uzlabot organisko redzamību ar atslēgvārdu izpēti, korektu daudzvalodību, satura struktūru un tehnisko SEO.

1.5. Sagaidāmie biznesa ieguvumi

- Vienotu publisko dzīvojamo projektu katalogu un vienotu administrācijas vidi.
- Atkārtoti izmantojamu projekta lapas struktūru jaunu projektu ātrai publicēšanai.
- Aktuālus cenu un statusu datus visos publiskajos skatos no vienas datubāzes.
- Pārskatāmu interesentu uzskaiti un pieteikumu avotu analīzi.
- Mērogojamu 2D/3D datu modeli un skaidras prasības arhitektu nododamajiem materiāliem.

- SEO un analītikas bāzi, kas ļauj mērīt katra projekta un vienības pieprasījumu.

1.6. Galvenie mērķi

- Apvienot visus dzīvojamos projektus vienā publiskā platformā ar vienotu navigāciju, meklēšanu, dizaina sistēmu un datubāzi.
- Nodrošināt jauna projekta pievienošanu, izmantojot strukturētas administrācijas formas, nevis veidojot jaunu vietni vai manuāli programmējot katru lapu.
- Izveidot ērtu projektu, ēku, stāvu un īpašumu vienību atlasu ar filtriem, statusiem, cenām un plāniem.
- Nodrošināt pakāpenisku pāreju no statiskām vizualizācijām uz interaktīviem 2D plāniem, 3D ēku modeļiem un 360° dzīvokļu tūrēm.
- Centralizēt pieteikumu saņemšanu un nodrošināt vienkāršotu interesentu pieteikumu uzskaiti pārdošanas komandai.
- Izveidot daudzvalodīgu, ātru un meklētājiem saprotamu publisko vietni ar pārvaldāmiem metadatiem, hreflang, sitemap un strukturētiem datiem.
- Nodrošināt drošu, uzturamu un mērogojamu risinājumu ar atsevišķām izstrādes, testa un produkcijas vidēm.

1.7. Projekta tvērums

- Publiskā daļa: sākumlapa, projektu katalogs, projektu detalizētās lapas, īpašumu vienību atlase, ziņas, “Par mums”, kontakti, finansējuma/banku saišu bloks un pieteikuma formas.
- Daudzvalodība: latviešu, angļu un krievu valoda ar atsevišķām URL adresēm un korektu indeksāciju.
- Administrācijas vide: projekti, ēkas, stāvi, vienības, cenas, statusi, saturs, tulkojumi, mediji, 2D/3D materiāli, pieteikumi, lietotāji un sistēmas iestatījumi.
- Interaktīvais slānis: SVG stāvu plāni, 3D modeļu skatītājs un 360° panorāmu tūres, ja Pasūtītājs nodrošina tehniskajām prasībām atbilstošus materiālus.
- SEO un analītika: atslēgvārdu izpēte, lapu kartējums, tehniskais SEO, Google Search Console, Google Analytics 4, Google Tag Manager un Meta Pixel integrācija, ja piekļuves tiek nodrošinātas.
- Satura migrācija: saskaņotā ziņu un projekta satura pārņemšana no esošajām vietnēm, tostarp piezures.lv un dizozoli.lv, ja Pasūtītājs nodrošina piekļuves un satura sarakstu.
- Infrastruktūra: konteinerizēta izvietošana, datubāze, kešatmiņa, failu krātuve, rezerves kopijas un CI/CD.

1.8. Tvēruma robežas

- Arhitektūras vizualizāciju, BIM modeļu, 3D modeļu, renderu un 360° panorāmu izveide nav iekļauta; tos nodrošina Pasūtītājs vai tā arhitekti.
- Pilnvērtīga ārējā CRM, grāmatvedības, rezervāciju vai tiešsaistes maksājumu sistēma nav paredzēta, ja vien Puses par to nevienojas atsevišķi.
- Banku bloks paredz ārējās saites uz Pasūtītāja norādītajiem finansējuma piedāvājumiem; banku API integrācija un kredīta aprēķini nav iekļauti.
- SEO darbi uzlabo tehnisko un satura bāzi, bet negarantē konkrētu pozīciju vai datplūsmas rezultātu meklētājprogrammās.
- Regulāra uzturēšana, monitorings, satura ievade pēc nodošanas un turpmāka funkcionalitātes attīstība nav garantijas sastāvdaļa.

2. Vietnes un moduļu struktūra

2.1. Publiskās vietnes pamatstruktūra

- Sākumlapa ar ievada video, galveno vērtības piedāvājumu, projektu kartītēm, meklēšanu, jaunumiem, sociālo tīklu bloku un pieteikuma CTA.
- Projektu katalogs ar projekta nosaukumu, atrašanās vietu, vizualizāciju, statusu un saiti uz detalizēto projekta lapu.
- Projekta detalizētā lapa ar logo, galeriju, SEO tekstu, priekšrocībām, atrašanās vietu, interaktīvo ēku/stāvu/dzīvokļu atlasu, cenu sarakstu un pieteikuma formu.
- Īpašuma vienības detalizētā lapa ar numuru, ēku, stāvu, platību, istabu skaitu, cenu, statusu, plānu, vizualizācijām, PDF dokumentiem un pieteikšanās pogu.
- Ziņu sadaļa ar kategorijām, rakstu sarakstu un detalizētām rakstu lapām.
- “Par mums” lapa ar uzņēmuma pieredzi, kompetencēm, video un saiti uz piche.eu.
- Kontakta lapa ar kontaktpersonām, tālruni, e-pastu, atrašanās vietu un pieteikuma formu.
- Finansējuma bloks ar Pasūtītāja norādīto banku un ALTUM ārējām saitēm.

2.2. Kopīgie lietotāja saskarnes un satura elementi

- Galvene (header) ar PICHE logotipu, izvēlni “Projekti”, “Par mums”, “Ziņas”, “Kontakti”, vietnes meklēšanu, valodu pārslēgšanu un galveno CTA.
- Kājene (footer) ar projektu navigāciju, juridiskajām saitēm, kontaktiem, sociālo tīklu saitēm un valodu pārslēgšanu.
- Responsīvs dizains darbvirsmas, planšetdatoru un mobilo ierīču ekrāniem.
- Vienota dizaina sistēma ar iespējām katram projektam piešķirt akcenta krāsu, projekta logo un atsevišķus vizuālos materiālus, nezaudējot kopējās vietnes konsekveni.
- Sīkdatņu piekrišanas risinājums, privātuma politika un datu apstrādes piekrišanas lauki pieteikuma formās.
- Satura rediģēšana vienotā PICHE administrācijas vidē bez atsevišķas WordPress vai citas gatavas CMS.

2.3. Projekta lapas struktūra

- Galvenā ievada zona (hero) ar projekta logo, galveno vizualizāciju vai video, nosaukumu, atrašanās vietu un CTA "Pieteikties".
- Galerijas un SEO teksta divu kolonnu bloks ar attēlu pārslēgšanu un strukturētu projekta aprakstu.
- Projekta priekšrocību sadaļa ar pārvaldāmiem virsrakstiem, ikonām un aprakstiem.
- Interaktīvais atlases modulis: teritorija vai ēka → stāvs → dzīvoklis/rindu māja.
- Pieejamo vienību saraksts ar filtriem, statusiem un cenām.
- Atrašanās vietas un apkārtnes sadaļa ar karti un tuvākajiem infrastruktūras objektiem.
- 3D modeļa vai 360° tūres bloks, ja konkrētajam projektam ir pievienoti nepieciešamie materiāli.
- Cenu saraksta un pieteikuma CTA, kontaktpersonas un finansējuma partneru saites.
- Saistītie jaunumi un citi projekti.

2.4. Datu hierarhija

Līmenis	Apraksts	Piemēri / galvenie dati
Projekts	Atsevišķs dzīvojamais projekts platformā.	Nosaukums, atrašanās vieta, statuss, logo, vizualizācijas, SEO, kontakts.
Ēka / korpuss	Viena projekta ēka vai korpuss.	Nosaukums/kods, koordinātas 2D/3D skatā, stāvu skaits, galerija.
Kāpņu telpa	Papildu līmenis, ja projektā vienai ēkai ir vairākas kāpņu telpas.	Kods, stāvi, vienību numerācija; izmantošana nav obligāta.
Stāvs	Ēkas vai kāpņu telpas stāvs.	Numurs, nosaukums, stāva plāns, vienību izvietojums.
Īpašuma vienība	Dzīvoklis, penthouse, rindu māja vai cita pārdodama vienība.	Numurs, tips, platība, istabas, cena, statuss, plāns, 3D ID, pieteikumi.

2.5. Saistītās datu entitijas

Entitija	Apraksts	Piemēri / galvenie dati
Medijs	Ar projektu vai vienību saistīts fails.	Attēls, video, PDF, SVG, GLB/gltf, 360° panorāma.
Pieteikums	Interesenta iesniegts pieprasījums.	Kontakts, projekts, vienība, avots, statuss, atbildīgais, piezīmes.

2.6. Administrācijas moduļu struktūra

- Administrācijas pārskata panelis: projektu skaits, pieejamo vienību skaits, jaunie pieteikumi, pēdējās izmaiņas un ātrās darbības.
- Projekti: projekta pamatdati, dizaina iestatījumi, lapas bloki, SEO, galerijas un publicēšanas statuss.
- Ēkas un stāvi: ēku struktūra, stāvu secība, plāni un 2D/3D sasaistes.
- Dzīvokļi un rindu mājas: saraksts, filtri, masveida rediģēšana, cenas, statusi, plāni un dokumenti.
- Pieteikumi: interesentu saraksts, konfigurējami statusi, atbildīgais, komentāri, darbību vēsture un eksports.
- Saturs: sākulapa, "Par mums", kontakts, juridiskās lapas, globālie bloki un tulkojumi.
- Ziņas: raksti, kategorijas, autori, attēli, publicēšanas datums un SEO.
- Mediju bibliotēka: attēli, video, PDF, SVG plāni, 3D modeļi un panorāmas.
- Lietotāji un lomas: piekļuves tiesības, lietotāju aktivizēšana/deaktivizēšana un drošības iestatījumi.
- Sistēmas iestatījumi: e-pastis, analītikas identifikatori, projektu noklusējumi, statusi un integrācijas.

3. Sistēmas arhitektūra un infrastruktūra

3.1. Arhitektūras pārskats

Risinājums tiek veidots kā modulārs monolīts ar divām lietotņu saskarnēm: Nuxt publisko vietni un individuāli izstrādātu Vue administrācijas vidi, kas darbojas kopā ar Laravel un Inertia. Šāda pieeja nodrošina pilnu administrācijas dizaina un lietojamības kontroli, vienlaikus izvairoties no mikroservisu sarežģītības, kas šī projekta apjomam un 12–14 nedēļu termiņam nebūtu pamatota.

Publiskā vietne saņem projektu, vienību, cenu, statusu un satura datus no Laravel publiskā API. Administrācijas vide darbojas tajā pašā Laravel lietotnē ar sesiju autentifikāciju, servera puses validāciju un lomu pārbaudi, izmantojot Inertia kā savienojuma slāni ar Vue komponentēm.

3.2. Augsta līmeņa arhitektūras slāņi

Apzīmējums "+" šajā tabulā nozīmē norādīto majora versiju vai jaunāku stabilu un savstarpēji saderīgu versiju; konkrētās versijas tiek fiksētas projekta 1. posmā.

Slānis	Tehnoloģija	Atbildība
Publiskā vietne	Nuxt 4+ + Vue 3+ + TypeScript + Tailwind CSS 4+	Sāklumlapa, projekti, vienības, ziņas, formas, LV/EN/RU, SSR, SEO un publiskie interaktīvie skati.
Administrācijas vide	Vue 3+ + TypeScript + Inertia 3+ + Tailwind CSS 4+	Projekti, ēkas, stāvi, vienības, cenas, statusi, saturs, pieteikumi, mediji, lietotāji un iestatījumi.
Servera daļa	Laravel 13+	Biznesa loģika, validācija, autentifikācija, piekļuves tiesības, publiskais API, paziņojumi, imports un audita žurnāls.
2D/3D slānis	SVG + Three.js + GLB/gltf 2.0	Interaktīvi plāni, ēku un vienību atlase, datubāzes statusu vizualizācija.
360° slānis	Photo Sphere Viewer	Dzīvokļu un demo telpu panorāmu tūres ar hotspotiem.
Dati	PostgreSQL 18+	Visi strukturētie projekta, vienību, satura, pieteikumu un lietotāju dati.
Kešs un rindas	Redis + Laravel Queue	Kešatmiņa, sesijas, e-pasti, importi, attēlu apstrāde un citi fona uzdevumi.
Failu krātuve	S3 saderīga krātuve + CDN	Attēli, video, PDF, SVG, 3D modeļi un panorāmas.
Izvietošana	Docker + Nginx + GitHub Actions	Konteinerizācija, HTTPS, testa/produkcijas vides, CI/CD un kontrolēta atgriešana uz iepriekšējo versiju.

3.3. Augsta līmeņa datu plūsma

- Apmeklētājs atver publisko Nuxt vietni; saturs tiek servera pusē renderēts indeksējamā HTML formā.
- Apmeklētājs izvēlas projektu, ēku, stāvu un vienību; publiskā vietne pieprasa aktuālo cenu un statusu no Laravel API.
- Interaktīvais 2D vai 3D skatītājs izmanto vienības identifikatoru, lai sasaistītu vizuālo objektu ar datubāzes ierakstu.
- Apmeklētājs nosūta pieteikumu; serveris validē datus, saglabā pieteikumu, reģistrē avotu un nosūta paziņojumu atbildīgajai personai.
- Pārdošanas darbinieks administrācijas vidē maina cenu vai statusu; izmaiņa tiek saglabāta datubāzē, reģistrēta audita žurnālā un pēc keša atjaunošanas parādās publiskajā vietnē.
- Satura vadītājs pievieno jaunu projektu, aizpilda tulkojumus, augšupielādē medijus un publicē projektu, neiesaistot izstrādātāju.
- Attēli, video, PDF un 3D faili tiek glabāti objektu krātuvē un piegādāti caur CDN, lai nenoslogotu lietotnes serveri.

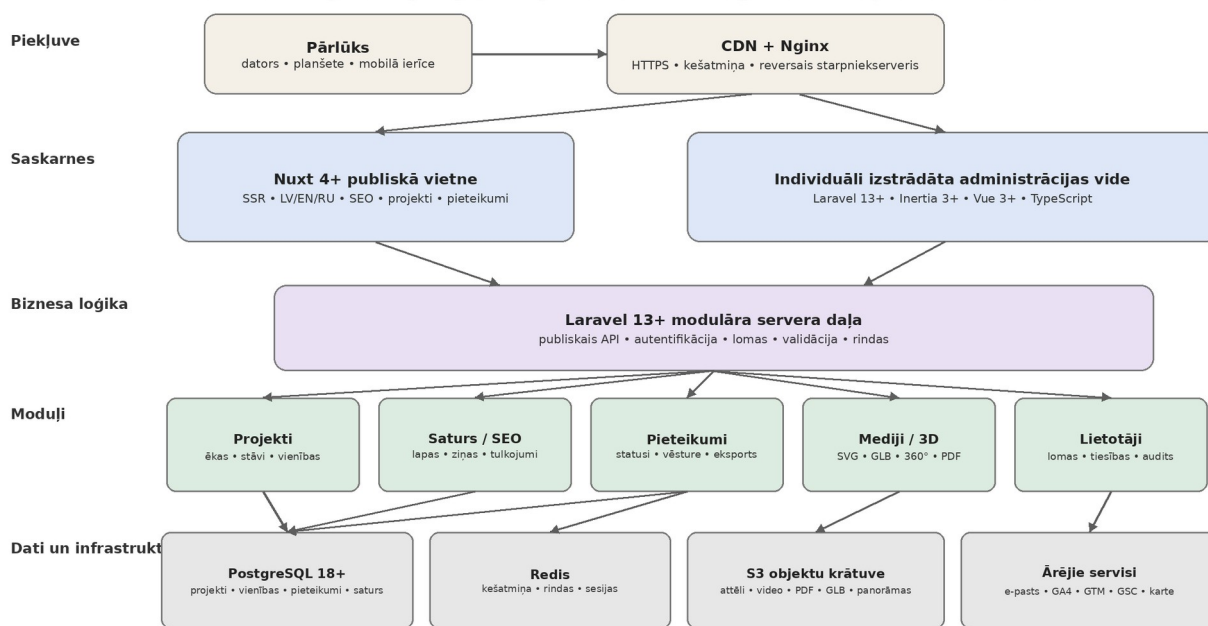
3.4. Arhitektūras principi

- Vienots datu avots: cena, statuss un vienības dati tiek glabāti datubāzē; 2D/3D faili kalpo kā vizuālais slānis un nedrīkst saturēt vienīgo aktuālo biznesa informācijas kopiju.
- Pakāpeniska 3D ieviešana: platforma pilnvērtīgi darbojas ar 2D plāniem arī tad, ja 3D modelis konkrētam projektam vēl nav pieejams.
- Bez cietī ieprogrammēta projektu skaita: jauna projekta pievienošana nedrīkst prasīt jaunu koda bāzi vai atsevišķu izvietojumu.
- Pārvaldāms saturs ar ierobežotiem blokiem: administratori var mainīt saturu, secību un redzamību, bet nevar nejauši sabojāt dizaina sistēmu ar brīvu lapu konstrukturu.
- Publiskā SEO daļa ir nodalīta no smagā 3D slāņa: 3D tiek ielādēts tikai pēc vajadzības un nedrīkst bloķēt teksta un projektu datu indeksāciju.
- Lomu un tiesību princips: katrs lietotājs redz tikai darba pienākumiem nepieciešamās sadaļas un darbības.

3.5. Infrastruktūras pārskats

Risinājums tiek izvietots uz mūsdienīgas atvērtā pirmkoda tehnoloģiju bāzes ar datu glabāšanu Eiropas Savienībā, atsevišķām testa (staging) un produkcijas (production) vidēm, konteinerizētu izvietojumu un objektu krātuvi lielajiem mediju failiem.

PICHE dzīvojamo projektu platformas augsta līmeņa arhitektūra



+ = norādītā vai jaunāka stabila, savstarpēji saderīga versija; konkrētās versijas tiek fiksētas projekta 1. posmā.

3.6. Lietotņu slānis

- Nuxt publiskā vietne un Laravel administrācijas/servera lietotne tiek izvietotas atsevišķos Docker konteineros.
- Nginx nodrošina reverso starpniekserveri, HTTPS, statisko failu kešošanu un pieprasījumu maršrutēšanu.
- Administrācijas vide darbojas ar Laravel un Inertia, savukārt publiskā vietne izmanto Laravel API.

3.7. Datu un kešatmiņas slānis

- PostgreSQL 18 vai jaunāka stabila versija nodrošina galveno relāciju datubāzi.
- Redis nodrošina kešatmiņu, sesijas un fona uzdevumu rindas.
- Datubāzes un keša piekļuves nav publiski pieejamas internetā; tās tiek ierobežotas infrastruktūras līmenī.

3.8. Failu un mediju slānis

- S3 saderīga objektu krātuve glabā attēlus, video, PDF, SVG, GLB/glTF un 360° panorāmas.
- CDN nodrošina mediju piegādi apmeklētājiem un samazina slodzi uz lietotnes serveri.
- Lielie 3D faili netiek glabāti Git repozitorijā vai lietotnes konteinerī.

3.9. Fona uzdevumi

- Laravel Queue darbinieks apstrādā e-pastus, importus, attēlu optimizāciju, keša atjaunošanu un citus ilgākus uzdevumus.
- Fona uzdevuma kļūme nedrīkst bloķēt publiskās vietnes un administrācijas pamatfunkcijas; kļūdainie uzdevumi tiek reģistrēti un var tikt atkārtoti.

3.10. CI/CD un izvietošana

- GitHub Actions pirms izvietošanas palaiž servera daļas un publiskās saskarnes testus, koda tipu pārbaudes un būvēšanas procesu.
- Izvietošana notiek vispirms testa (staging) vidē, pēc akcepta — produkcijas (production) vidē.
- Konteineru attēli tiek marķēti ar nemainīgu versijas vai Git SHA tagu, lai nodrošinātu izsekojamību un iespēju atgriezties uz iepriekšējo darbojošos versiju.
- Produkcijas datubāzes migrācijas tiek veiktas kontrolēti ar rezerves kopiju un atgriešanas plānu.

4. Tehnoloģiju steka pamatojums

Tehnoloģiju izvēle balstās uz projekta prasībām: SEO draudzīga publiskā vietne, trīs valodas, sarežģīta projektu un īpašumu vienību datu struktūra, individuāli pielāgota administrācijas vide, interaktīvi 2D/3D skati, liels mediju apjoms un nepieciešamība risinājumu turpmāk paplašināt.

Šajā sadaļā norādītās majora versijas ir sākotnēji plānotais tehnoloģiskais līmenis. Izstrādei izmanto projekta uzsākšanas brīdī aktuālas stabilas un savstarpēji saderīgas versijas. Konkrētās versijas tiek fiksētas projekta 1. posmā; jaunāku stabilu versiju drīkst izmantot, ja tā nepasliktina saskaņoto funkcionalitāti, drošību, veiktspēju vai uzturamību.

4.1. Servera daļa — Laravel 13 vai jaunāka stabila versija

- Laravel nodrošina autentifikāciju, ORM, validāciju, API resursus, rindas, e-pastus, failu krātuvju integrāciju, notikumus, testēšanas rīkus un strukturētu biznesa loģikas izstrādi.

- Servera daļa tiek veidota kā modulārs monolīts ar atsevišķiem domēniem: projekti, vienības, saturs, pieteikumi, mediji, SEO un lietotāji.
- Publiskajai Nuxt vietnei tiek nodrošināts versējams JSON API, bet administrācijas vide izmanto Laravel kontrolierus un Inertia datu nodošanu.
- Smagāki procesi, piemēram, importi, attēlu apstrāde, e-pasti un keša atjaunošana, tiek izpildīti asinhroni Laravel Queue darbiniekos.

4.2. Administrācijas vide — Vue 3 un Inertia 3 vai jaunākas stabilas versijas

- Administrācijas vide tiek izstrādāta individuāli, neizmantojot Filament vai citu gatavu CRUD paneli kā galveno lietotāja saskarni.
- Vue 3 un TypeScript ļauj izveidot nestandarta skatus: ēku hierarhiju, vizuālu stāvu plānu sasaisti, masveida cenu/statusu rediģēšanu, interesentu pieteikumu plūsmu un pielāgotus pārskata paneļus.
- Inertia ļauj saglabāt Laravel sesiju autentifikāciju, servera validāciju un maršrutēšanu, vienlaikus veidojot pilnvērtīgu Vue saskarni bez atsevišķa administrācijas REST API slāņa.
- Tailwind CSS nodrošina individuālu dizaina sistēmu. PrimeVue Unstyled vai Volt komponentes drīkst izmantot tikai sarežģītām funkcionālām komponentēm, saglabājot projekta kodā pilnu vizuālo kontroli.

4.3. Publiskā vietne — Nuxt 4 un Vue 3 vai jaunākas stabilas versijas

- Nuxt tiek izmantots servera puses renderēšanai, maršrutēšanai, datu ielādei, SEO metadatiem un daudzvalodu lapu izveidei.
- Projektu, ziņu un satura lapas tiek renderētas indeksējamā HTML formā; interaktīvie filtri un 2D/3D skati tiek aktivizēti klienta pusē.
- Nuxt atbalsta statisku priekšģenerēšanu un kešošanu tām lapām, kuru saturs mainās reti, bet cenu un statusu dati tiek atjaunoti dinamiski.
- Publiskā un administrācijas vide izmanto vienu Vue/TypeScript ekosistēmu, kas samazina tehnoloģisko sadrumstalotību.

4.4. Datubāze — PostgreSQL 18 vai jaunāka stabila versija

- PostgreSQL tiek izmantots kā galvenā relāciju datubāze projektiem, ēkām, stāviem, vienībām, tulkojumiem, pieteikumiem, lietotājiem un audita ierakstiem.
- Relāciju modelis ir piemērots projekta hierarhijai un nodrošina datu integritāti, unikālus identifikatorus, filtrēšanu un transakcijas cenu/statusu izmaiņām.
- Datubāzes shēma tiek veidota bez mākslīga desmit projektu ierobežojuma; “vismaz 10 projekti” ir biznesa kapacitātes prasība, nevis tehnisks maksimums.

4.5. Kešatmiņa un rindas — Redis

- Redis tiek izmantots publiskā API kešam, sesijām, bieži izmantotiem filtru datiem un Laravel Queue rindām.
- Kešs tiek invalidēts, mainot projekta, vienības, cenas, statusa vai publicēšanas datus, lai publiskā vietne nerādītu novecojušu informāciju.

4.6. 2D, 3D un 360° vizualizācijas

- Interaktīvajiem stāvu plāniem prioritāri izmanto SVG, kur katrai klikšķināmajai vienībai ir stabils identifikators.
- Rotējamajiem ēku/teritorijas modeļiem izmanto Three.js un GLB/gLTF 2.0 formātu; modelis tiek optimizēts pārlūka reāllaika darbībai.
- 360° interjera tūrēm izmanto Photo Sphere Viewer vai līdzvērtīgu bibliotēku ar panorāmu, hotspotu un pilnekrāna atbalstu.
- 3D un 360° saturs tiek ielādēts pēc lietotāja darbības vai redzamības zonā, lai tas nepasliktinātu sākotnējo lapas ielādes ātrumu.

4.7. Failu krātuve un infrastruktūra

- Attēli, video, PDF, SVG, GLB/gLTF un panorāmas tiek glabātas S3 saderīgā objektu krātuvē ar CDN.
- Lietotnes tiek izvietotas Docker konteineros; Nginx nodrošina HTTPS, reverso starpniekserveri un statisko failu kešošanu.
- Ieteicamā produkcijas vide ir DigitalOcean Eiropas reģionā vai līdzvērtīgs ES datu centra pakalpojumu sniedzējs, par kuru Puses vienojas pirms izvietojšanas.
- GitHub Actions nodrošina testus, būvēšanu un kontrolētu izvietojšanu testa (staging) un produkcijas (production) vidē.

5. Ārējās integrācijas un servisi

Ārējās integrācijas tiek konfigurētas tikai saskaņotajā apjomā un ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savlaicīgi nodrošina nepieciešamās piekļuves, kontus, identifikatorus un piekrišanas iestatījumus.

Serviss / integrācija	Tips	Mērķis un tvērums
Google Analytics 4	Analītika	Apmeklējumu, projektu skatījumu, filtru, 3D palaišanas un pieteikumu konversiju mērīšana.

Serviss / integrācija	Tips	Mērķis un tvērums
Google Tag Manager	Tagu pārvaldība	Analitikas un reklāmas notikumu centralizēta pārvaldība.
Google Search Console	SEO uzraudzība	Indeksācijas, sitemap, kļūdu un organiskās redzamības uzraudzība.
Meta Pixel	Reklāmas analītika	Konversiju un remarketinga notikumi, ja Pasūtītājs nodrošina nepieciešamās piekļuves un piekrišanas iestatījumus.
E-pasta serviss	Transakciju e-pasti	Paziņojumi par jauniem pieteikumiem un sistēmas darbībām; konkrētais serviss, piemēram, Brevo vai SMTP, tiek saskaņots.
Kartes serviss	Atrašanās vieta	Projekta atrašanās vieta un apkārtnes objekti; Google Maps vai MapLibre/OSM izvēle precizējama.
Sociālie tīkli	Saturs / saites	Ar dzīvojamiem projektiem saistītu ierakstu bloks. Automātiska plūsma ir atkarīga no API piekļuves; bāzes risinājumā iespējama manuāli pārvaldāma izlase.
Banku un ALTUM saites	Ārējās saites	Pāreja uz Pasūtītāja norādītajām finansējuma lapām; banku API vai individuāla kredīta aprēķina nav.
piche.eu	Ārējā saite / SEO	Pārvaldāma saite no "Par mums" vai cita saskaņota satura bloka uz uzņēmuma galveno vietni.

6. Funkcionālās prasības (FUN) un detalizētais darba uzdevums

Šajā sadaļā prasības formulētas kā pārbaudāmi funkcionālie nosacījumi. Visi lauki, statusi, filtrēšanas parametri un ekrāni tiek precizēti analīzes un dizaina posmā, saglabājot šeit noteikto funkcionalitātes būtību.

FUN-001 — Vietnes navigācija un meklēšana

- Galvenā navigācija satur vismaz sadaļas "Projekti", "Par mums", "Ziņas" un "Kontakti".
- Valodu pārslēdzējs nodrošina pāreju uz tās pašas lapas atbilstošo LV, EN vai RU versiju, ja tulkojums ir publicēts.
- Vietnes meklēšana atrod projektus, atrašanās vietas, ziņas un, ja tas ir saskaņots, īpašuma vienību numurus.
- Meklēšanas rezultāti tiek grupēti pēc satura tipa un attēloti atsevišķā rezultātu lapā, kuras indeksēšana tiek kontrolēta ar SEO iestatījumiem atbilstoši apstiprinātajam SEO plānam.
- Navigācijai un galvenajiem CTA jābūt lietojamiem ar tastatūru un mobilajās ierīcēs.

FUN-002 — Sākulapa

- Sākulapas augšējā daļā tiek rādīts ievada video vai statisks rezerves attēls ar visu dzīvojamo projektu kopējo pozicionējumu.
- Tiek attēlots SEO optimizēts H1 un H2, kuru teksts ir atsevišķi rediģējams katrā valodā.
- Projektu kartītēs redzams projekta nosaukums, atrašanās vieta, attēls un pāreja uz projekta lapu.
- Projekta kartīšu skaits nav cieti fiksēts; sākotnēji var būt divi projekti, vēlāk četri, desmit vai vairāk.
- Sākulapā ir projektu meklēšanas vai atlases bloks, jaunumu sadaļa, sociālo tīklu projektiem velētais bloks un galvenais pieteikuma CTA.
- Globālo video var atkārtoti izmantot "Par mums" vai kontaktu lapā, ja to paredz apstiprinātais dizains.

FUN-003 — Projektu katalogs

- Katalogs attēlo visus publicētos projektus ar attēlu, nosaukumu, atrašanās vietu, projekta tipu un statusu.
- Administratoram jāspēj noteikt projektu secību, izcelt izvēlētos projektus un īslaicīgi paslēpt projektu bez datu dzēšanas.
- Katalogs atbalsta filtrus vismaz pēc atrašanās vietas, projekta tipa un projekta statusa; precīzs filtru saraksts tiek saskaņots dizaina posmā.
- Katrai projekta kartītei ir pārvaldāms SEO draudzīgs URL un alternatīvais attēla teksts katrā valodā.

FUN-004 — Projekta detalizētā lapa

- Administratoram jāspēj izveidot projekta lapu no strukturētiem blokiem un mainīt bloku secību, redzamību un saturu.
- Projektam ir atsevišķs logo, galvenā vizualizācija/video, nosaukums, atrašanās vieta, apraksts, priekšrocības, galerija, kontaktpersona un SEO dati.
- Galerija atbalsta attēlus un video ar manuālu secību, priekšskatījumiem un iepriekšējā/nākamā elementa navigāciju.
- SEO tekstam jābūt pieejamam parastā HTML formā neatkarīgi no 2D/3D skatītāja darbības.

- Projekta lapā tiek attēlots cenu saraksts vai saite uz pieejamo vienību katalogu un poga “Pieteikties”.
- Projekta lapā var ievietot banku/ALTUM ārējās saites, atrašanās vietas karti, saistītos jaunumus un citus projektus.

FUN-005 — Projekta, ēku, stāvu un vienību datu modelis

- Vienam projektam var būt viena vai vairākas ēkas; ēkai var būt viena vai vairākas kāpņu telpas; katrai ēkai/kāpņu telpai ir stāvi un īpašuma vienības.
- Kāpņu telpas līmenis ir izvēles parametrs, lai sistēma derētu gan vienkāršām, gan sarežģītām ēku struktūrām.
- Vienības tips ir konfigurējams, piemēram, dzīvoklis, penthouse, rindu māja, autostāvvietā vai noliktavas telpa; publiski rādāmie tipi tiek saskaņoti.
- Katram ierakstam ir stabils iekšējais identifikators, kas nemainās, mainot publisko nosaukumu vai URL.
- Datu modelim jāatbalsta projekta arhivēšana un pārdošanas pabeigšana, nezaudējot vēsturiskos pieteikumus un audita ierakstus.

FUN-006 — Īpašuma vienību katalogs un filtri

- Vienību sarakstā pieejami filtri vismaz pēc projekta, ēkas, stāva, vienības tipa, istabu skaita, platības, cenas un statusa; precīzs komplekts tiek apstiprināts.
- Filtru stāvokli iespējams saglabāt URL parametrā, lai atlasīto rezultātu var kopīgot.
- Vienības kartītē redzams numurs, ēka/stāvs, platība, istabas, cena, statuss, plāna priekšskatījums un CTA.
- Administratoram jāspēj atsevišķi noteikt, vai konkrētai vienībai cena publiski tiek rādīta vai aizstāta ar tekstu “Cena pēc pieprasījuma”.
- Pārdotas vai rezervētas vienības publiskajā skatā tiek attēlotas atbilstoši projekta iestatījumiem, neizdzēšot vienības ierakstu.

FUN-007 — Interaktīvie 2D stāvu plāni

- Stāvu plāni prioritāri tiek augšupielādēti SVG formātā; katram dzīvokļa vai telpas poligonam ir identifikators, kas sasaistīts ar vienības ierakstu.
- Novietojot kursoru virs vienības vai fokusējot to ar tastatūru, tiek parādīts īss kopsavilkums; klikšķis vai aktivizēšana ar tastatūru atver vienības kartīti vai detalizēto lapu.
- Statusi tiek attēloti ar krāsu un teksta/ikonas apzīmējumu, lai informācija nebūtu atkarīga tikai no krāsas uztveres.
- Administrācijas vidē jābūt iespējai pārbaudīt un mainīt SVG objekta un vienības sasaisti bez koda rediģēšanas.
- Ja interaktīvais plāns konkrētai ierīcei nav pieejams, tiek rādīts statisks plāns un vienību saraksts.

FUN-008 — Interaktīvais 3D modelis

- 3D skatītājs nodrošina modeļa rotēšanu, pietuvināšanu, attālināšanu un kameras atiestatīšanu noteiktās robežās.
- Atkarībā no arhitektu nodotā modeļa struktūras lietotājs var izvēlēties ēku, stāvu un/vai atsevišķu vienību.
- Katrs klikšķināmais 3D objekts ir sasaistīts ar datubāzes vienības identifikatoru; cena un statuss netiek glabāti kā vienīgā informācija modelī.
- Skatītājs saņem aktuālos statusus no API un attēlo tos ar saskaņotu vizuālo kodējumu un leģendu.
- 3D skatītājam ir ielādes indikators, kļūdas paziņojums un 2D/saraksta rezerves skats.
- Pamatnodumū tiek iekļauta 3D integrācijas infrastruktūra un viena pilotprojekta integrācija tikai tad, ja Pasūtītājs savlaicīgi nodrošina optimizētu un specifikācijai atbilstošu modeli. Pilna 3D satura izveide visiem projektiem nav iekļauta.

FUN-009 — 360° dzīvokļu tūres

- Projektam vai vienībai var pievienot vienu vai vairākas 360° panorāmas ar telpu nosaukumiem un secību.
- Panorāmas var savienot ar hotspotiem, lai pārvietotos starp telpām, ja Pasūtītājs nodrošina nepieciešamos materiālus un savienojumu plānu.
- Skatītājs atbalsta pilnkrāna režīmu, mobilās ierīces un pieskārienu vadību.
- 360° tūre ir atsevišķs mediju veids no 3D ēkas modeļa; viena funkcija neaizstāj otru.

FUN-010 — Cenu un pieejamības statusu pārvaldība

- Vienībai ir vismaz statusi “Pieejams”, “Rezervēts” un “Pārdots”; papildu statusi var būt konfigurējami.
- Pārdošanas lietotājs var mainīt cenu un statusu vienības kartītē, tabulā vai masveida rediģēšanas skatā atbilstoši piešķirtajām tiesībām.
- Katra cenu un statusa izmaiņa tiek reģistrēta audita žurnālā ar lietotāju, datumu, iepriekšējo un jauno vērtību.
- Statusa izmaiņa tiek atspoguļota vienību sarakstā, 2D plānā un 3D skatā no viena datu avota.
- Cenu sarakstu iespējams filtrēt un eksportēt vismaz CSV/XLSX formātā administrācijas vajadzībām; publiska PDF eksporta nepieciešamība precizējama.

FUN-011 — Pieteikuma formas un vienkāršota CRM funkcionalitāte

- Pieteikuma forma satur vismaz vārdu, uzvārdu, tālruni, e-pastu, jautājumu/komentāru, piekrišanu datu apstrādei un aizsardzību pret spamu.
- Ja forma atvērta no projekta vai vienības lapas, sistēma automātiski saglabā projekta un vienības kontekstu, kā arī lapas URL un valodu.

- Katrs pieteikums nonāk administrācijas sadaļā ar avotu, izveides laiku, kontaktinformāciju, saistīto projektu/vienību un konfigurējamu statusu.
- Pieteikumam var piešķirt atbildīgo pārdošanas darbinieku, pievienot piezīmes un reģistrēt darbības.
- Par jaunu pieteikumu tiek nosūtīts e-pasta paziņojums noteiktai adresātu grupai.
- Pieteikumu sarakstu var filtrēt un eksportēt. Pilnvērtīgs darījumu, līgumu, zvanu vai mārketinga automatizācijas CRM nav iekļauts.

FUN-012 — Ziņas un esošā satura migrācija

- Ziņu modulī var veidot rakstus trīs valodās, norādīt virsrakstu, īso aprakstu, saturu, galveno attēlu, kategoriju, publicēšanas datumu un SEO laukus.
- No esošajām vietnēm tiek pārņemti tikai Pušu apstiprināts saturs un pieejamie mediji; migrācijas apjoms jāfiksē pirms darba sākuma.
- Ja tiek mainītas esošo lapu adreses, tiek sagatavota 301 pāradresāciju karte, ciktāl Pasūtītājs nodrošina veco URL sarakstu un domēnu kontroli.
- Migrētajiem rakstiem pēc iespējas saglabā sākotnējo publicēšanas datumu, virsrakstu, attēlus un SEO metadatus.

FUN-013 — Daudzvalodība

- Publiskā vietne darbojas latviešu, angļu un krievu valodā ar atsevišķām URL adresēm.
- Katram projektam, lapai, blokam, ziņai un SEO laukam ir atsevišķs tulkojums; automātiska mašīntulkošana nav paredzēta, ja vien Puses par to nevienojas.
- Nepublicēts tulkojums netiek indeksēts; sistēma nepublicē nepilnīgu valodas versiju bez administratora apstiprinājuma.
- Valodu versijām tiek ģenerēti korekti hreflang un canonical tagi.

FUN-014 — Atslēgvārdu izpēte un SEO

- Pirms galīgās informācijas arhitektūras un SEO tekstu sagatavošanas tiek veikta atslēgvārdu izpēte LV, EN un RU valodā.
- Atslēgvārdi tiek grupēti pēc nodoma un kartēti uz konkrētām lapām: sāukmlapa, projektu katalogs, projekta lapas, atrašanās vietu saturs, vienību tipi un ziņas.
- Nodevums ietver atslēgvārdu sarakstu, klasterus, prioritātes, mērķlapu kartējumu, virsrakstu/metadatu rekomendācijas un satura nepilnību sarakstu.
- Katrai indeksējamai lapai administrators var rediģēt title, meta description, URL daļu, Open Graph attēlu, canonical un indeksācijas statusu.
- Sistēma ģenerē sitemap.xml, robots.txt, llms.txt, strukturētos datus, attēlu alt tekstus un iekšējo saišu bāzi.
- Filtrētās rezultātu kombinācijas pēc noklusējuma netiek nekontrolēti indeksētas; indeksējamās kategoriju lapas tiek definētas SEO plānā.

FUN-015 — Satura pārvaldība

- Satura vadītājs var rediģēt globālās lapas, projekta lapu blokus, tulkojumus, CTA, kontaktinformāciju un juridiskos tekstus.
- Projekta lapu bloki ir iepriekš definēti, taču tos var pārkārtot, ieslēgt/izslēgt un aizpildīt ar atšķirīgu saturu.
- Sistēma nodrošina melnraksta, priekšskatījuma un publicēšanas statusus; ielānota publicēšana ir iekļaujama, ja tiek apstiprināta dizaina/analīzes posmā.
- Jauna projekta izveidei iespējams dublēt esoša projekta struktūru, nepārnēsot vienību cenas, statusus un pieteikumus.

FUN-016 — Mediju bibliotēka

- Mediju bibliotēka atbalsta attēlus, video saites/failus, PDF, SVG plānus, GLB/gltf modeļus un 360° panorāmas.
- Attēliem tiek ģenerēti optimizēti izmēri un moderni formāti, kur tas ir tehniski piemērojams; oriģināls tiek saglabāts atbilstoši konfigurācijai.
- Medijiem var norādīt nosaukumu, alt tekstu, aprakstu, secību un valodas versiju.
- Lielie 3D/video faili tiek augšupielādēti objektu krātuvē, un administrācijas vide rāda augšupielādes progresu un kļūdas.

FUN-017 — Lietotāji un lomas

- Sistēma atbalsta vismaz superadministrators, satura/SEO vadītāja, projekta administrators, pārdošanas speciālista un tikai skatīšanas lietotāja lomu.
- Piekļuves tiesības tiek definētas pa moduļiem un darbībām: skatīt, izveidot, rediģēt, publicēt, eksportēt un dzēst/arhivēt.
- Lietotāju kontus var deaktivizēt, nezaudējot audita vēsturi.
- Privilģētajiem kontiem paredzama divu faktoru autentifikācijas iespēja; galīgā ieviešana tiek apstiprināta drošības prasību saskaņošanā.

FUN-018 — Paziņojumi

- E-pasta paziņojumi tiek sūtīti par jauniem pieteikumiem un kritiskām importa vai sistēmas kļūdām.

- Adresātu grupas ir konfigurējamas pēc projekta vai globāli.
- SMS, WhatsApp un automātiskas mārketinga kampaņas nav iekļautas, ja vien nav atsevišķas integrācijas vienošanās.

FUN-019 — Analītika un notikumi

- Tiek mērīti vismaz lapu skatījumi, projekta atvēršana, vienības atvēršana, filtru izmantošana, cenu saraksta klikšķis, 3D/360° palaišana un pieteikuma nosūtīšana.
- Notikumiem jāietver projekta un, ja piemērojams, vienības identifikators, valoda un avota lapa, neiekļaujot persondatus analītikas sistēmā.
- Pieteikuma konversijas tiek nodotas GA4 un Meta Pixel tikai pēc atbilstošas piekrišanas.

FUN-020 — Datu imports un eksports

- Administrators var importēt ēku, stāvu un vienību pamatdatus no saskaņotas XLSX vai CSV veidnes.
- Pirms importa sistēma parāda validācijas rezultātu: jauni ieraksti, atjaunojami ieraksti, kļūdas un neatpazīti identifikatori.
- Imports nedrīkst automātiski izdzēst vienības, kas nav failā; dzēšana vai arhivēšana ir atsevišķa apstiprināma darbība.
- Vienību, cenu, statusu un pieteikumu dati ir eksportējami administrācijas vajadzībām.

FUN-021 — Audita žurnāls

- Jāreģistrē vismaz lietotāju pieslēgšanās, projekta publicēšana, cenas/statusa izmaiņas, lietotāju tiesību izmaiņas, imports un pieteikumu statusu maiņa.
- Audita ierakstā jābūt lietotājam, laikam, darbības tipam, objektam un pirms/pēc vērtībām, ja tas ir piemērojams.
- Parastie lietotāji audita ierakstus nevar mainīt vai dzēst.

7. Administrācijas vide un piekļuves tiesības

Administrācijas vide ir individuāli izstrādāta darba vide. Tā navigācija, informācijas arhitektūra un komponentes tiek projektētas atbilstoši PICHE darba plūsmai, nevis pielāgotas gatava paneļa ierobežojumiem.

7.1. Administrācijas lietojamības principi

- Projektu, ēku, stāvu un vienību hierarhijai jābūt vizuāli saprotamai un pieejamai bez pārmērīga atsevišķu lapu skaita.
- Cenu un statusu masveida rediģēšanai jābūt iespējai atlasīt vairākas vienības un pirms saglabāšanas redzēt izmaiņu kopsavilkumu.
- Sistēmai jābrīdina par nepilnīgu tulkojumu, trūkstošu SEO informāciju, nesaistītu SVG/3D objektu vai kļūdainu importu.
- Bīstamas darbības, piemēram, projekta arhivēšana, vienību masveida izmaiņa un lietotāja tiesību maiņa, jāapstiprina atkārtoti.
- Administrācijas vide primāri tiek optimizēta darbvirsmas ekrāniem un planšetdatoriem; mobilajā ierīcē jābūt pieejamām vismaz pieteikumu apskates un steidzamu statusu maiņas funkcijām.

7.2. Lietotāju lomas

Loma	Galvenās tiesības	Ierobežojumi
Superadministrators	Pilna piekļuve projektiem, vienībām, saturam, pieteikumiem, lietotājiem, lomām, integrācijām un sistēmas iestatījumiem.	Tiesības piešķiramas ierobežotam lietotāju skaitam.
Projekta administrators	Izveido un rediģē projektus, ēkas, stāvus, vienības, medijus, 2D/3D sasaistes un publicēšanu.	Nevar mainīt sistēmas drošības iestatījumus un citu lietotāju lomas, ja tas nav īpaši atļauts.
Satura / SEO vadītājs	Pārvalda lapas, ziņas, tulkojumus, metadatus, alt tekstus, strukturētos blokus un publicēšanu.	Nevar mainīt cenas, pārdošanas statusus vai lietotāju tiesības.
Pārdošanas speciālists	Redz vienības, maina atļautos cenu/statusa laukus, apstrādā pieteikumus, pievieno piezīmes un eksportē datus.	Nevar mainīt lapu struktūru, SEO, 3D failus vai sistēmas konfigurāciju.
Skatītājs / vadība	Skata projektus, vienības, pieteikumu kopsavilkumus un pārskatus.	Nav rediģēšanas un dzēšanas tiesību.

7.3. Satura redaktora princips

Administrācijas vidē netiek izmantots pilnīgi brīvs vizuāls lapu konstruktors. Katram lapas tipam tiek izveidots saskaņots bloku komplekts, piemēram, hero, galerija, teksts ar attēlu, priekšrocības, karte, 2D/3D skatītājs, cenu

saraksts, finansējuma bloks, jaunumi un CTA. Lietotājs var mainīt saturu, secību un redzamību, bet pamatzīkrojumu un responsivitātes noteikumus nosaka dizaina sistēma.

8. Nefunkcionālās prasības (N)

N-001 — Veiktspēja

- Publiskās satura lapas tiek servera pusē renderētas un kešotas; attēli tiek piegādāti atbilstošā izmērā un formātā.
- 3D, 360° un smagi video netiek ielādēti pirms tie ir nepieciešami lietotājam.
- Filtri un vienību saraksti tiek lapoti vai virtualizēti, ja datu apjoms to prasa.
- Konkrētie Lighthouse/Core Web Vitals akcepta sliekšņi tiek fiksēti testēšanas plānā pēc apstiprināta dizaina un satura apjoma.

N-002 — Pieejamība un noturība

- Produkcijas vidē jābūt automātiskai lietotnes procesu restartēšanai un darbības pārbaudēm (health-check).
- 3D vai ārēja servisa kļūme nedrīkst padarīt nepieejamu projekta tekstu, vienību sarakstu vai pieteikuma formu.
- Izvietošanai jāatbalsta kontrolēta atgriešana uz iepriekšējo darbojošos versiju.

N-003 — Drošība

- Visa datu apmaiņa notiek caur HTTPS.
- Jānodrošina autentifikācija, lomu kontrole, servera puses validācija, CSRF aizsardzība, ievades sanitizācija un pieprasījumu ātruma ierobežošana publiskajām formām.
- Paroles un slepenie piekļuves dati netiek glabāti koda repozitorijā; tie tiek pārvaldīti ar vides konfigurāciju.
- Failu augšupielādei tiek pārbaudīts tips, izmērs un piekļuves tiesības.

N-004 — Datu aizsardzība un Regula (ES) 2016/679

- Persondatu apstrādei jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula — VДАР), kā arī citiem piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem.
- Persondati tiek vākti tikai pieteikuma apstrādei nepieciešamajā apjomā un netiek nosūtīti analītikas sistēmām.
- Pieteikuma formā ir privātuma politikas saite un obligāts piekrišanas lauks.
- Cookie un reklāmas tagi tiek aktivizēti atbilstoši lietotāja piekrišanai.
- Pieteikumu glabāšanas termiņš un dzēšanas/anonimizācijas kārtība jāapstiprina Pasūtītājam pirms produkcijas palaišanas.

N-005 — Rezerves kopijas

- Jānodrošina automātiskas ikdienas datubāzes rezerves kopijas ar glabāšanu vismaz 30 dienas.
- Objektu krātuves failiem jābūt aizsargātiem pret nejaušu dzēšanu ar versēšanu, atsevišķu rezerves kopiju vai citu saskaņotu mehānismu.
- Pirms nodošanas jāveic vismaz viena atjaunošanas procedūras pārbaude vai dokumentēts atjaunošanas tests.

N-006 — Auditējamība un žurnāli

- Sistēma glabā lietotnes kļūdu, drošības, importa, paziņojumu un administratoru darbību žurnālus.
- Žurnālos nedrīkst nepamatoti glabāt pilnus paroles, autentifikācijas marķierus (tokenus) vai sensitīvus persondatus.

N-007 — Lietojamība un responsivitāte

- Publiskā vietne jātestē mobilajos tālruņos, planšetēs, standarta un lielos darbvirsma ekrānos.
- Teksti nedrīkst pārklāties, iziet ārpus blokiem vai aizsegst attēlu un interaktīvo elementu vadības pogas nevienā valodā.
- Formām jābūt ar skaidriem kļūdu paziņojumiem, saglabājot lietotāja jau ievadītos datus.

N-008 — Piekļūstamība

- Jāizmanto semantisks HTML, tastatūras navigācija, redzams fokuss, formu etiķetes un pietiekams kontrasts.
- Statusu atšķiršanai nedrīkst izmantot tikai krāsu; jāpievieno teksts, ikona vai raksts.
- Attēliem un vizualizācijām jābūt alternatīvam tekstam vai aprakstam, ja tas ir saturiski nepieciešams.

N-009 — Uzturamība

- Koda bāze tiek strukturēta pa domēniem un komponentēm, ar tiem, validāciju, migrācijām un automatizētiem testiem kritiskajām plūsmām.
- Jānodrošina tehniskā dokumentācija par izvietošanu, konfigurāciju, datu modeli, importu un 3D materiālu sasaisti.
- Trešo pušu komponentes jāizmanto kontrolēti, izvairoties no nevajadzīgiem licenču un pārmērīgas piesaistes vienam piegādātājam riskiem.

N-010 — Mērogojamība

- Platformai jāatbalsta vismaz desmit dzīvojamo projektu pārvaldība bez arhitektūras maiņas.
- Datu modelis nedrīkst noteikt mākslīgu maksimālo ēku, stāvu vai vienību skaitu; veiktspēja jānodrošina ar indeksiem, kešu un lapošanu.
- Objektu krātuve un CDN ļauj palielināt mediju apjomu neatkarīgi no lietotnes diska.

N-011 — SEO un indeksējamība

- Katra indeksējamā lapa nodrošina servera renderētu galveno saturu, unikālu title, description, canonical un hreflang.

- Sitemap tiek atjaunots, publicējot vai arhivējot projektus, vienības un ziņas.
- 3D canvas nav vienīgais projekta vai vienības informācijas avots; būtiskie dati ir pieejami tekstā un HTML.

N-012 — Pārlūku un ierīču savietojamība

- Tiek atbalstītas aktuālās stabilās Chrome, Edge, Firefox un Safari versijas, kā arī iOS/Android pārlūki saskaņotajā ierīču matricā.
- 3D funkcionalitāte paredz WebGL spējīgu ierīci; neatbalstītām ierīcēm jāsaņem 2D/saraksta alternatīva.

N-013 — Monitorings

- Produkcijas vidē jābūt pieejamības un servera resursu uzraudzībai, kļūdu apkopošanai un paziņojumiem par kritiskām atteicēm.
- Monitoringa un ikdienas reaģēšanas pakalpojums pēc nodošanas ietilpst atsevišķā uzturēšanas līgumā, nevis garantijā.

9. Testēšana

9.1. Testēšanas veidi

- Funkcionālā testēšana publiskajai vietnei, projektu katalogam, vienību atlasei, pieteikuma formām un administrācijas moduļiem.
- Lomu un piekļuves tiesību testēšana visām paredzētajām lietotāju lomām.
- Daudzvalodības un satura testēšana LV/EN/RU, tostarp garu tekstu, virsrakstu un pogu pārklāšanās pārbaude.
- 2D SVG sasaistes testēšana: kursora novietošanas un fokusa stāvokļi, klikšķis, statusi, leģenda, mobilais skats un kļūdu scenāriji.
- 3D un 360° skatītāju testēšana ar Pasūtītāja pilotmateriāliem, tostarp ielāde, atlase, statusu atjaunošana un rezerves skats.
- Datu importa testēšana ar korektiem, nepilnīgiem un kļūdainiem XLSX/CSV failiem.
- Pieteikumu, e-pastu, analītikas notikumu, sitemap, hreflang un pāradresāciju integrācijas testēšana.
- Responsivitātes testēšana telefonos, planšetēs, klēpjdatoros, standarta monitoros un lielos monitoros.
- Veiktspējas, drošības, pamata piekļūstamības un regresijas testēšana pirms nodošanas.
- Pasūtītāja akcepttestēšana testa (staging) vidē pēc saskaņota scenāriju saraksta.

9.2. Akceptēšanas kritēriji

- Publiskā vietne darbojas LV/EN/RU valodās un visas publicētās valodu versijas ir pieejamas ar atsevišķām adresēm.
- Administrators bez izstrādātāja var izveidot jaunu projektu, pievienot ēkas, stāvus, vienības, saturu, medijus un publicēt projektu.
- Pārdošanas lietotājs var mainīt cenu un statusu, un izmaiņa korekti parādās vienību sarakstā un interaktīvajos skatos.
- Vienību filtrēšana darbojas pēc saskaņotajiem parametriem, un vienības detalizētā lapa rāda aktuālos datus.
- Interaktīvais 2D plāns korekti sasaista vizuālos objektus ar datubāzes vienībām un nodrošina alternatīvu skatu.
- Viena pilotprojekta 3D integrācija darbojas, ja Pasūtītājs termiņā nodrošina specifikācijai atbilstošu modeli; pretējā gadījumā tiek nodota 3D integrācijai gatava platforma ar dokumentētu materiālu standartu.
- Pieteikuma forma saglabā datus, piesaista projektu/vienību, nosūta paziņojumu un pieteikums ir redzams administrācijas vidē.
- Saskaņotais ziņu un satura migrācijas apjoms ir pārņemts, un apstiprinātās 301 pāradresācijas darbojas.
- GA4/GTM/GSC/Meta Pixel integrācijas ir konfigurētas, ja Pasūtītājs savlaicīgi nodrošina piekļuves un piekrišanas prasības.
- Sistēma ir izvietota saskaņotā testa (staging) un produkcijas (production) vidē, nodotas piekļuves, avota kods, dokumentācija un lietošanas instrukcijas.

10. Nodotāna un rezultāti

10.1. Nodevumi

- Izstrādātā risinājuma avota kods un konfigurācijas informācija atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai.
- Izvietota testa (staging) vide un produkcijas (production) vide saskaņotā ES datu centra infrastruktūrā.
- Publiskā Nuxt vietne LV/EN/RU valodās.
- Individuāli izstrādāta administrācijas vide ar lomu un tiesību sistēmu.
- Projektu, ēku, stāvu, vienību, satura, pieteikumu un mediju datubāzes struktūra.
- Interaktīvais 2D plānu modulis un 3D/360° integrācijas slānis saskaņotajā apjomā.
- Sākotnējo projektu un saskaņotā satura ievade/migrācija.
- Atslēgvārdu izpēti un SEO lapu kartējuma nodevums.
- Analītikas, e-pasta un citu saskaņoto integrāciju konfigurācija.
- Tehniskā dokumentācija, administratora instrukcija, importa veidne un 3D materiālu prasību dokuments.
- Testēšanas rezultātu kopsavilkums un Pasūtītāja apmācība.

10.2. Piegādes modelis

Projekta piegāde tiek organizēta piecos nodevumos atbilstoši 14. sadaļā norādītajai struktūrai. Katra posma rezultāti tiek demonstrēti testa (staging) vidē, un būtiskās izmaiņas pēc posma apstiprināšanas tiek apstrādātas kā izmaiņu pieprasījums, ja tās maina saskaņoto tvērumu.

11. Organizatoriskās prasības (ORG)

ORG-001 — Valoda

- Dokumentācija un administrācijas pamata saskarne tiek sagatavota latviešu valodā, ja Puses nevienojas citādi.
- Publiskā vietne tiek izstrādāta LV/EN/RU valodās; tekstus un galīgos tulkojumus nodrošina Pasūtītājs, ja līgumā nav paredzēts cits apjoms.

ORG-002 — Projekta vadība

- No Izpildītāja un Pasūtītāja puses tiek nozīmēta atbildīgā kontaktpersona.
- Tiek organizētas regulāras statusa sapulces un starprezultātu demonstrācijas.
- Pasūtītājs sniedz apstiprinājumu vai konsolidētu komentāru saskaņotajā termiņā; kavējumi pagarina kopējo izpildes termiņu.

ORG-003 — Satura un piekļuves nodrošināšana

- Pasūtītājs nodrošina logotipus, zīmola vadlīnijas (brandbook), tekstus, tulkojumus, attēlus, video, projektu datus, kontaktus, juridiskos tekstus un ārējo kontu piekļuves.
- Pasūtītājs nodrošina esošo vietņu administrācijas vai eksporta piekļuves, ja nepieciešama satura migrācija un pāradresācijas.
- Pasūtītājs apstiprina sākotnējo projektu, ēku, stāvu un vienību datu tabulu pirms importa.

ORG-004 — 2D/3D materiālu nodrošināšana

- Pasūtītāja arhitekti nodrošina SVG plānus, optimizētus GLB/gLTF modeļus, 360° panorāmas un identifikatoru kartējumu atbilstoši A pielikumam.
- Materiālu tehniskā pārbaude tiek veikta pirms integrācijas. Neatbilstošu modeļu optimizācija vai pārbūve tiek novērtēta atsevišķi.
- Ja pilotmodelis netiek nodots saskaņotajā termiņā, tas nedrīkst aizkavēt pārējās platformas nodošanu; 3D integrācija tiek pabeigta pēc materiālu saņemšanas ar atsevišķi saskaņotu grafiku.

ORG-005 — Izmaiņu vadība

- Prasību precizējumi, kas nemaina funkcionalitātes būtību, tiek iekļauti analīzes un dizaina posmā.
- Jaunas funkcijas, papildu integrācijas, būtiskas datu modeļa izmaiņas vai papildu 3D projektu integrācijas tiek noformētas kā izmaiņu pieprasījums ar termiņa un izmaksu ietekmes novērtējumu.

ORG-006 — Nodošana ekspluatācijā

- Pirms produkcijas palaišanas jāveic akcepttestēšana, ORG-008 izpratnē kritisko kļūdu novēršana, rezerves kopiju un atjaunošanas pieejas pārbaude.
- Pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas sākas 12 mēnešu garantijas periods.

ORG-007 — Garantija un uzturēšana

- Garantijas periodā Izpildītājs novērš kļūdas, kuru dēļ saskaņotā funkcionalitāte nedarbojas atbilstoši specifikācijai.
- Garantija neietver jaunas funkcijas, satura ievadi, dizaina maiņu, biznesa procesa izmaiņas, trešo pušu API izmaiņas, Pasūtītāja vai citu piegādātāju veiktu koda/konfigurācijas izmaiņu sekas un neatbilstošu 3D materiālu pārstrādi.
- Garantija nav nepārtraukts uzturēšanas vai 24/7 SLA pakalpojums. Garantijas pieteikumu klasifikāciju un sākotnējo reakcijas kārtību nosaka ORG-008; serveru administrēšana, drošības atjauninājumi, monitorings, regulāra dublējumu kontrole un garantēti sistēmas atjaunošanas termiņi tiek nodrošināti pēc atsevišķa uzturēšanas līguma.

ORG-008 — Garantijas kļūdu klasifikācija un apstrādes kārtība

- Kritiska kļūda — produkcijas vide nav pieejama visiem vai būtiskai lietotāju daļai; pastāv datu zudums, datu bojājums vai tūlītējs drošības risks; vai nav izmantojama kāda no pamatplūsmām (pieteikuma nosūtīšana, administrācijas autentifikācija, cenu/statusu aktualizēšana vai projektu/vienību publiska attēlošana) un nav pieejams saprātīgs pagaidu risinājums.
- Būtiska kļūda — saskaņotā funkcija nedarbojas pilnā apjomā vai būtiski apgrūtina darbu, tomēr sistēmas pamatdarbība ir pieejama un pastāv pagaidu risinājums.
- Mazsvarīga kļūda — vizuāla, teksta, lietojamības vai cita zemas ietekmes neatbilstība, kas netraucē galveno funkciju izmantošanu un neapdraud datus vai drošību.
- Garantijas pieteikums iesniedzams Pušu saskaņotajā e-pastā vai uzdevumu uzskaites sistēmā, norādot vidi, skarto funkciju, atkārtoto saņēmtos, paredzēto un faktisko rezultātu, kā arī pievienojot ekrānattēlus vai žurnālu izrakstus, ja tie ir pieejami.
- Darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 9.00–18.00 pēc Latvijas laika, izņemot svētku dienas, Izpildītājs apstiprina kritiskas kļūdas pieteikuma saņemšanu ne vēlāk kā četru darba stundu laikā, būtiskas kļūdas — vienas darba dienas laikā, bet mazsvarīgas kļūdas — divu darba dienu laikā.

- Pēc sākotnējās diagnostikas Izpildītājs informē Pasūtītāju par piešķirto prioritāti, iespējamo pagaidu risinājumu un paredzamo novēšanas termiņu. Faktiskais novēšanas termiņš ir atkarīgs no kļūdas sarežģītības, reproducējamības, nepieciešamo piekļuves datu pieejamības un trešo pušu servisu darbības.
- Šī kārtība nosaka garantijas pieteikumu prioritizēšanu un sākotnējo reakciju, bet nav 24/7 SLA. Ārpus darba laika sniedzams atbalsts, nepārtraukts monitoring un garantēti sistēmas atjaunošanas termiņi tiek nodrošināti tikai saskaņā ar atsevišķu uzturēšanas līgumu.

12. Projekta īstenošanas plāns

Fāze	Apraksts	Galvenie rezultāti	Aptuvenš ilgums
1 — Analīze, SEO un arhitektūra	Prasību precizēšana, Canva shēmas detalizācija, atslēgvārdu izpēte, informācijas arhitektūra, datu modelis, 3D materiālu standarts un vides pamats.	Apstiprināta specifikācija, atslēgvārdu kartējums, lapu struktūra, datu modelis, prototipa virziens, izstrādes/testa vides pamats.	2 nedēļas
2 — Dizains un publiskās vietnes pamats	UI/UX dizaina pabeigšana, dizaina sistēma, Nuxt karkass, navigācija, daudzvalodība, sākumlapa un kopīgie bloki.	Responsīvs dizains, publiskās lapas pamats, LV/EN/RU maršruti, SEO tehniskais karkass.	2 nedēļas
3 — Servera daļa un individuāli izstrādāta administrācijas vide	Laravel datu modelis, lietotāji/lomas, projekti, ēkas, stāvi, vienības, saturs, mediji, cenas/statusi un imports.	Individuāli izstrādāta administrācijas vide, API, projektu un vienību pārvaldība, cenu/statusu plūsmas, audita pamats.	3–4 nedēļas
4 — Interaktīvie skati, pieteikumi un migrācija	2D plāni, 3D/360° integrācijas slānis, pieteikumi/CRM, e-pasti, analitika, sākotnējo projektu un ziņu ievade.	Interaktīva atlase, pieteikumu uzskaitē, pilotintegrācija, satura migrācija un analītiskas notikumi.	3–4 nedēļas
5 — Testēšana un nodošana	Funkcionālā, lomu, valodu, responsivitātes, SEO, veiktspējas un drošības testēšana; kļūdu labošana; production; dokumentācija un apmācība.	Stabila produkcijas versija, dokumentācija, piekļuves, apmācība un pieņemšanas–nodošanas materiāli.	2 nedēļas

Kopējais plānotais ilgums ir aptuveni 12–14 nedēļas. Atsevišķi darbi var notikt paralēli, taču termiņš ir tieši atkarīgs no satura, tulkojumu, datu tabulu, dizaina apstiprinājumu un 2D/3D materiālu savlaicīgas saņemšanas.

13. Papildu prasības un nosacījumi

- Sākotnējā palaišanā paredzēts ievadīt divus projektus; papildu projektu sākotnējās satura ievades apjoms jānorāda komerc piedāvājumā vai līgumā.
- Platforma tehniski atbalsta vismaz desmit projektus, bet katra jaunā projekta satura, datu, plānu un 3D materiālu sagatavošana nav automātiski iekļauta sākotnējās izstrādes cenā.
- Canva materiāls tiek uzskatīts par funkcionālo un satura shēmu, nevis automātiski par galīgo UI dizainu. Galīgais dizains jāapstiprina pirms frontend izstrādes pabeigšanas.
- Pasūtītājs nodrošina tekstus, tulkojumus, attēlus, video, projekta logotipus, juridiskos dokumentus, vienību tabulas, stāvu plānus un arhitektu 3D/360° failus.
- Ārējo servisu, hostinga, domēnu, objektu krātuves, CDN, e-pasta, kartes API un citu trešo pušu abonēšanas izmaksas nav iekļautas izstrādes darba cenā, ja Puses nevienojas citādi.
- Sociālo tīklu automātiskā plūsma ir atkarīga no attiecīgā API, konta tipa un piekļuves tokeniem. Ja to nav iespējams nodrošināt stabilā veidā, tiek izmantota manuāli pārvaldāma ierakstu izlase vai saites.
- Tiešsaistes dzīvokļa rezervācija, rezervācijas maksājums, e-paraksts, kredīta pieteikums un banku datu API nav paredzēti šī projekta bāzes tvērumā.
- Ja nepieciešama integrācija ar ārēju CRM, tā tiek specifikēta atsevišķi pēc konkrētā CRM un API izvēles.
- Garantijas periodā tiek veikta tikai saskaņotās funkcionalitātes kļūdu novēršana. Uzturēšana, drošības atjauninājumi, monitoring, jaunas funkcijas un papildu projektu integrācija tiek nodrošināta pēc atsevišķa līguma.
- SEO nodevums nodrošina tehnisko un satura pamatu, bet neparedz garantētu pozīciju, konkrētu klikšķu vai pieteikumu skaitu.

14. Darba apjoma sadalījums un nodevumu struktūra

Nodevums	Kopējais darba izpildes progress	Saturs
1. posms — Prasību precizēšana, atslēgvārdu izpēte un arhitektūra	20%	Detalizēta biznesa, funkcionālo un tehnisko prasību precizēšana; Canva shēmas pārņemšana informācijas arhitektūrā; LV/EN/RU atslēgvārdu izpēte un mērķlapu kartējums; datu modelis projektiem, ēkām, stāviem, vienībām, pieteikumiem un medijiem; tehnoloģiju un infrastruktūras arhitektūra; 2D/3D materiālu standarts; vides un repozitoriju sagatavošana.
2. posms — Dizains, publiskā vietne un daudzvalodība	40%	UI/UX dizaina pabeigšana; dizaina sistēma; Nuxt publiskās vietnes karkass; header, footer, meklēšana un valodu pārslēgšana; sāukmlapa, projektu katalogs, projekta lapas pamats, “Par mums”, ziņas un kontakti; SSR, hreflang, sitemap, metadatu un strukturēto datu pamats.
3. posms — Laravel servera daļa un individuāli izstrādāta administrācijas vide	65%	Laravel modulārā servera daļa; PostgreSQL datu modelis; lietotāji un lomas; individuāli izstrādāta Vue/Inertia administrācijas vide; projekti, ēkas, stāvi, vienības, cenas, statusi, saturs, tulkojumi, SEO un mediju bibliotēka; XLSX/CSV importa pamats; audita žurnāls.
4. posms — Interaktīvā atlase, 3D/360°, pieteikumi un migrācija	85%	Interaktīvie SVG stāvu plāni; 3D/360° integrācijas slānis un pilotprojekts, ja materiāli piegādāti; cenu/statusu sinhronizācija visos skatos; pieteikuma formas un vienkāršota CRM funkcionalitāte; e-pasti, GA4/GTM/GSC/Meta Pixel; saskaņotā sākotnējā satura un ziņu migrācija.
5. posms — Testēšana, dokumentācija, apmācība un nodošana ekspluatācijā	100%	Pilna funkcionālā, lomu, daudzvalodības, responsivitātes, SEO, importa, 2D/3D, drošības un veiktspējas testēšana; kļūdu labošana un stabilizācija; staging/production izvietošana; rezerves kopiju un atgriešanas uz iepriekšējo versiju dokumentācija; administratora instrukcijas, apmācība, piekļuves un avota koda nodošana; garantijas perioda sākums pēc akta parakstīšanas.

15. Atvērtie jautājumi un pirmsizstrādes lēmumi

Tālāk norādītie jautājumi nav pilnībā noteikti izejas materiālos. Tie jāapstiprina 1. posmā, jo var ietekmēt dizainu, darbu apjomu, termiņu vai izmaksas.

- Kāds ir platformas galīgais nosaukums, domēns un zīmola arhitektūra: picheapartamenti.lv, pichedzivosanai.lv vai cita adrese?
- Vai Canva shēma ir tikai satura/funkcionalitātes piemērs, vai arī Pasūtītājs sagaida dizainu, kas vizuāli seko konkrētiem Canva piemēriem?
- Kāds ir precīzs abos sākotnējā nodevumā paredzētajos projektos ievadāmo vienību skaits, un kura Puse sagatavo vienību datu tabulas?
- Vai katram projektam paredzēts atsevišķs logotips, krāsu palete, fonts un navigācijas variācija, vai tikai akcenta krāsa kopējā dizaina sistēmā?
- Kāds ir precīzs vienību filtru saraksts un vai cenas visām vienībām būs publiskas?
- Vai rezervētās un pārdotās vienības jāatstāj publiski redzamas, un kā tās jāapstrādā SEO ziņā?
- Vai pieteikumu uzskaitē pietiek ar iekšējo vienkāršoto CRM, vai nepieciešama integrācija ar konkrētu ārējo CRM?
- Kuri pieteikumu statusi, pārdošanas lietotāji un paziņojumu saņēmēji jāizmanto?
- Kāds ir kartes serviss un vai apkārtnes objektus ievada manuāli vai iegūst no ārēja API?
- Vai sociālo tīklu bloks ir automātiska plūsma vai manuāli atlasīti ieraksti?
- Vai sākotnējā līguma ietvaros paredzētā viena pilotprojekta 3D integrācija ir pietiekama, vai nepieciešama papildu projektu 3D integrācija kā atsevišķs papildu darbs?
- Kādā formātā, detalizācijā un izmērā arhitekti var nodot 3D modeļus; vai viņi var nodrošināt unikālus objektu identifikatorus?

13. Vai 360° tūres būs viena demo dzīvokļa tūre vai vairākas tūres katram dzīvokļa tipam?
14. Kāds ir migrējamo ziņu un lapu precīzs saraksts, un vai jāsaglabā esošie URL?
15. Kas nodrošina SEO tekstu rakstīšanu un tulkošanu pēc atslēgvārdu izpētes rezultāta?
16. Kuru hostinga/infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju izvēlas Pasūtītājs, un kam pieder ārējo servisu konti?
17. Kāds ir pieteikumu persondatu glabāšanas termiņš un dzēšanas/anonimizācijas politika?
18. Vai nepieciešama tiešsaistes rezervācija, maksājums, kredīta kalkulators vai e-paraksts nākamajā projekta kārtā?

A pielikums — Ieteicamās prasības arhitektu 2D/3D materiāliem

Šis pielikums definē ieteicamo tehnisko nodošanas standartu. Galīgās robežvērtības tiek pārbaudītas ar pilotmateriālu un apstiprinātas pirms visu projektu modeļu sagatavošanas.

A.1. 2D stāvu plāni

- Vēlamais formāts: tīrs SVG bez iegultiem nevajadzīgiem rastra attēliem un bez ārējiem fontu failiem.
- Katram interaktīvam dzīvoklim/telpai jābūt atsevišķam SVG objektam ar unikālu identifikatoru, piemēram, UNIT_A_03_12.
- Objektu kontūrām jābūt slēgtām; dekoratīvie elementi nedrīkst pārklāt klikšķināmās zonas.
- Tekstiem un numuriem jābūt kontūrās vai jāizmanto tīmeklī pieejams fonts; gala izvēle jāsaskaņo ar izstrādātāju.
- Katram failam jābūt pievienotai kartējuma tabulai: projekta kods, ēkas kods, stāvs, vienības numurs un SVG ID.

A.2. 3D ēku un teritorijas modeļi

- Vēlamais formāts: GLB vai glTF 2.0. Sākotnējie Revit, Archicad, BIM, 3ds Max vai citi darba faili nav uzskatāmi par gatavu tīmekļa modeli.
- Modelim jābūt optimizētam reāllaika pārlūka darbībai: samazināts poligonu skaits, apvienoti nevajadzīgi mezgli, optimizētas tekstūras un noņemti neredzami tehniskie objekti.
- Klikšķināmajām ēkām, stāviem vai vienībām jābūt atsevišķiem mesh/node objektiem ar unikāliem nosaukumiem, kas sakrīt ar kartējuma tabulu.
- Jānorāda mērogs, koordinātu sistēma, modeļa sākpunkts un noklusējuma kameras skats.
- Tekstūras jāiekļauj modelī vai jāpiegādā kopā; ārējām saitēm un failu nosaukumiem jābūt stabilām un bez lokāliem ceļiem.
- Ieteicams sagatavot atsevišķu zemas detalizācijas (LOD) versiju mobilajām ierīcēm vai vienoties par dinamisku modeļa vienkāršošanu.
- Pirms pilna projekta sagatavošanas jānodod viens pilotmodelis tehniskai pārbaudei.

A.3. 360° panorāmas

- Vēlamais formāts: equirectangular JPEG/WebP attēls ar 2:1 proporciju un pietiekamu izšķirtspēju kvalitatīvai pietuvināšanai.
- Katrai panorāmai jābūt unikālam kodam, telpas nosaukumam un saistītajam projektam/vienības tipam.
- Ja paredzēta tūre starp vairākām telpām, jānodrošina hotspotu savienojumu tabula un vēlamie sākuma skatpunkti.
- Panorāmās nedrīkst būt personas vai persondati bez atbilstošas tiesiskās bāzes un Pasūtītāja apstiprinājuma.

A.4. Materiālu kartējuma tabula

Lauks	Piemērs	Paskaidrojums
project_code	PRIEZU_APT	Stabils projekta kods.
building_code	A	Ēkas vai korpusa kods.
floor_code	03	Stāva kods/numurs.
unit_code	A-03-12	Publiskais vai iekšējais vienības kods.
svg_id	UNIT_A_03_12	SVG objekta identifikators.
gltf_node	UNIT_A_03_12	GLB/glTF node/mesh nosaukums.
panorama_code	APT_TYPE_B_LIVING	360° panorāmas identifikators.
notes	LOD mobile available	Papildu tehniskā informācija.

B pielikums — Tehnoloģiju oficiālās atsauces

Konkrētās projekta tehnoloģiju versijas tiek fiksētas 1. posmā; zemāk norādītas attiecīgo tehnoloģiju oficiālās dokumentācijas vietnes.

- [Laravel 13 vai jaunākas stabilas versijas dokumentācija](#)
- [Inertia.js 3 vai jaunākas stabilas versijas dokumentācija](#)
- [Nuxt 4 vai jaunākas stabilas versijas dokumentācija](#)
- [PrimeVue Unstyled dokumentācija](#)
- [PostgreSQL aktuālās stabilās versijas dokumentācija](#)
- [Three.js GLTFLoader dokumentācija](#)
- [Photo Sphere Viewer dokumentācija](#)